PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
FEED WATER PUMP

Nomor	IK-OPRTRB-001-001
Revisi	03
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	ACHMAD AFRIZAL ISKANDAR Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
FEED WATER PUMP
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
FEED WATER PUMP
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	
			-"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	-Menjadi "UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	
			-"Manager Sektor"	-Menjadi "Manager UPK Punagaya"	
			-"Asisten Manager"	-Menjadi"Manager Bagian"	
			-IK-SPG-OPS-022	-Menjadi 'SOP-560400-OPSB-020	
	14 okt 2020	semua hlm	cover	Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
			-No.Dokumen	Menjadi PT-OPRTRB-001-001	
			-Penambahan isi	**-PELAKSANA** 1.1. Pelaksana pengoperasian Circulating Feed Water Pump terdiri dari 2 (dua) orang Operator :	

				1.1.1. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan CWP Feed Water Pump **6.BATASAN OPERASI** 1.1. Temperatur bearing pompa <75˚C (Trip 95˚C) 80 Trip 110 1.2. Temperatur bearing motor <75˚C (Trip 95˚C) 80 Trip 95 1.3. Temperatur stator coil 130˚C (normal) (155˚C trip) 120 trip 155 1.4. Temperatur oli hidraulik Cop.70˚C-80˚C (normal) (110˚C trip) 1.5. Level Dearator (1350 mm – 2000 mm) 1350 – 1850 mm **2. LANGKAH PELAKSANAAN** 2.1. Persiapan	

INSTRUKSI KERJA
FEED WATER PUMP

				2.1.1. Pastikan valve manual resirkulasi terbuka 2.1.2. Pastikan AUX oil pump FWP telah operasi (press 0.08-0.12 Mpa) 0.7 - 1 bar 2.1.3. Pastikan level dearator diatas 1350 mm sesuai batasan operasi	
	12 April 2021		-Penambahan isi	**6.LANGKAH PELAKSANAAN** 6.1.Persiapan 6.1.14.Pastikan sistem air pendingin sudah beroperasi	

INSTRUKSI KERJA
FEED WATER PUMP

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Berfungsi untuk mensuply air pengisi pada boiler drum dimana sebelumnya melalui HPH system dan Economizer yang dugunakan untuk menaikkan temperatur air pengisi.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu Safety

2.2.3. KaosTangan

2.2.4. Ear plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Kunci F

2.3.2. Thermogun

2.3.3. Handy Talkie (HT)

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana pengoperasian Circulating Feed Water Pump terdiri dari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan Feed Water Pump

4. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift

5. BATASAN OPERASI

5.1. Vibrasi Motor <7.1 mm/s

5.2. Vibrasi Pompa <11 mm/s

5.3. Temperatur bearing pompa <75˚C (Trip 95˚C) 80 Trip 110

5.4. Temperatur bearing motor <75˚C (Trip 95˚C) 80 Trip 95

5.5. Temperatur stator coil 130˚C (normal) (155˚C trip) 120 trip 155

5.6. Temperatur oli hidraulik Cop.70˚C-80˚C (normal) (110˚C trip)

5.7. Level Dearator (1350 mm – 2000 mm) 1350 – 1850 mm

5.8. Arus motor 125 Ampere

5.9. Operasikan dua Feed Water Pump jika beban > 50%

5.10. Level oli hidraulik FWP normal >60%

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Persiapan

6.1.1. Pastikan kondisi peralatan dalam kondisi standby dan tidak ada tagging card

6.1.2. Check power dalam kondisi terenergize

6.1.3. Pastikan valve venting udara dan outlet FWP open

6.1.4. Pastikan semua valve manual drain-drain tertutup

6.1.5. Pastikan manual valve injeksi kimia terbuka

6.1.6. Pastikan selector switch pada posisi remote

6.1.7. Pastikan valve manual resirkulasi terbuka

6.1.8. Pastikan emergency stop posisi release

6.1.9. Pastikan tidak ada indikasi trip pada peralatan

6.1.10. Pastikan AUX oil pump FWP telah operasi (press 0.08-0.12 Mpa) 0.7 - 1 bar

6.1.11. Pastikan air pendingin HE hidraulik kopling FWP normal

6.1.12. Pastikan pelumas motor FWP dalam posisi normal

6.1.13. Pastikan level dearator diatas 1350 mm sesuai batasan operasi

6.1.14. Pastikan sistem air pendingin sudah beroperasi

6.2. Pelaksanaan Start

6.2.1. Buka MOV Inlet FWP

6.2.2. Koordinasikan dengan operator lokal untuk memastikan semua telah siap

6.2.3. Masuk ke layar Main Feed Water ,kemudian klik salah satu Feed Water Pump yang siap dioperasikan hingga muncul layar mode pengoperasian

6.2.4. Setelah muncul mode pengoperasian Klik Start lalu klik ACK

6.2.5. Setelah FWP beroperasi pastikan AUX Oil Pump stop

6.2.6. Koordinasikan dengan operator lokal kondisi FWP setelah start, kemudian tutup valve venting outlet FWP

6.2.7. Setelah beroperasi normal monitor peralatan dengan memperhatikan parameter operasi

Amati item item berikut:

6.2.7.1. Level dearator

6.2.7.2. Tekanan hidraulik kopling

6.2.7.3. Level oli hidraulik kopling

6.2.7.4. Temp. Winding motor

6.2.7.5. Temp. Bearing motor dan pompa

6.2.7.6. Vibrasi motor dan vibrasi pompa

6.2.7.7. Tekanan FWP

6.2.7.8. Arus motor FWP

6.3. Pelaksanaan Stop

6.3.1. Masuk ke layar Main Feed Water, Turunkan bukaan hidraulik kopling hingga 0%

6.3.2. Kemudian klik salah 1 (satu) Feed Water Pump yang ingin distop hingga muncul mode pengoperasian

6.3.3. Setelah muncul mode pengoperasian klik Stop lalu klik ACK

6.3.4. Setelah FWP Stop, pastikan AUX Oil Pump FWP auto start dan pastikan pressure lube oil normal

6.3.5. Close kembali manual valve injeksi kimia FWP

6.4. Pelaksanaan Change Over

6.4.1. Waktu change over mengacu pada jadwal change over

6.4.2. Pastikan FWP yang akan dioperasikan dalam kondisi standby

6.4.3. Start FWP yang ingin di Change Over (mengacu pada Pelaksanaan start)

INSTRUKSI KERJA
FEED WATER PUMP

6.4.4. Setelah FWP beroperasi normal, atur dan sesuaikan bukaan hidraulik kopling dengan FWP yang akan distop

6.4.5. Stop FWP (mengacu pada Pelaksanaan Stop)